

LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Oleh:

NAMA : Albertus Satriyo Nugroho
NPM : 25782002
KELAS : 3A
MATKUL : Internet of Things (IOT)

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab:

Kalau di kaitkan dengan ADC (Analog Digital Converter) pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang bisa di baca computer, dan disini mengapa serial monitor membacanya 1023 bukan 100 ataupun 1000, karena ADC menggunakan resolusi 10-bit dan jumlah kemungkinan angka yang bisa di hasilkan itu $2^{10} = 1024$ macam angka tapi karena hitunganya dari 0 jadianya rentan angkanya 0-1023 bukan 1-1024

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab:

Rumus:

$$\text{Persentase} = (\text{nilai ADC} / 1023) \times 100$$

CODE:

```
const byte ldrPin = 36;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100;

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(ldrValue);
  Serial.print(" | Persentase: ");
  Serial.print(persentase);
  Serial.println(" %");

  delay(1000);
}
```

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab:

```
digitalWrite(relayPin, HIGH);
```

Pada relay Active-Low cara kerjanya adalah sebuah kebalikan, relay Active-Low Membuthkan sinyal Low unutm membuka arus ke bagian optocoupler-nya agar relay Aktif , namun jika dikasih sinyal High tidak ada arus yang lewat relay hanya diam Dan kontak tetap terbuka namun alat yang menyambung tidak mendapatkan aliran Listrik.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab:

Program ini berfungsi unutm otomatisasi mematikan dan menyalakan led, ia akan otomatis menyala jika terdeteksi ruangnya gelap dan akan mematikan lampu jika sudah terang.

```
const byte ldrPin = 36;
const byte ledPin = 1;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

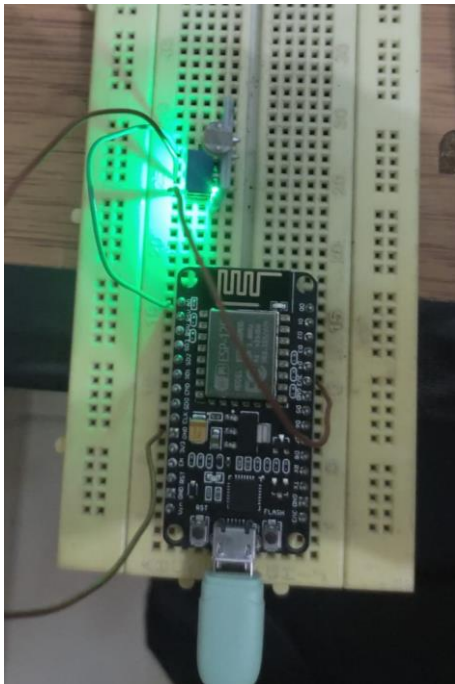
void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.println(ldrValue);

  if (ldrValue < 200) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // gelap, LED nyala
    Serial.println("GELAP -> LED nyala");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // terang, LED mati
    Serial.println("TERANG -> LED mati");
  }

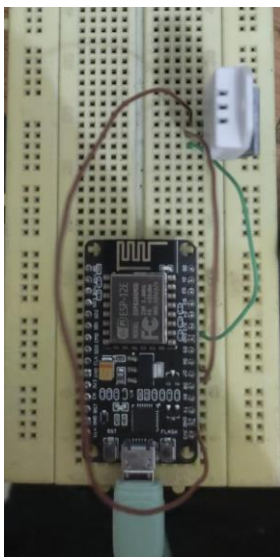
  delay(1000);
}
```

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



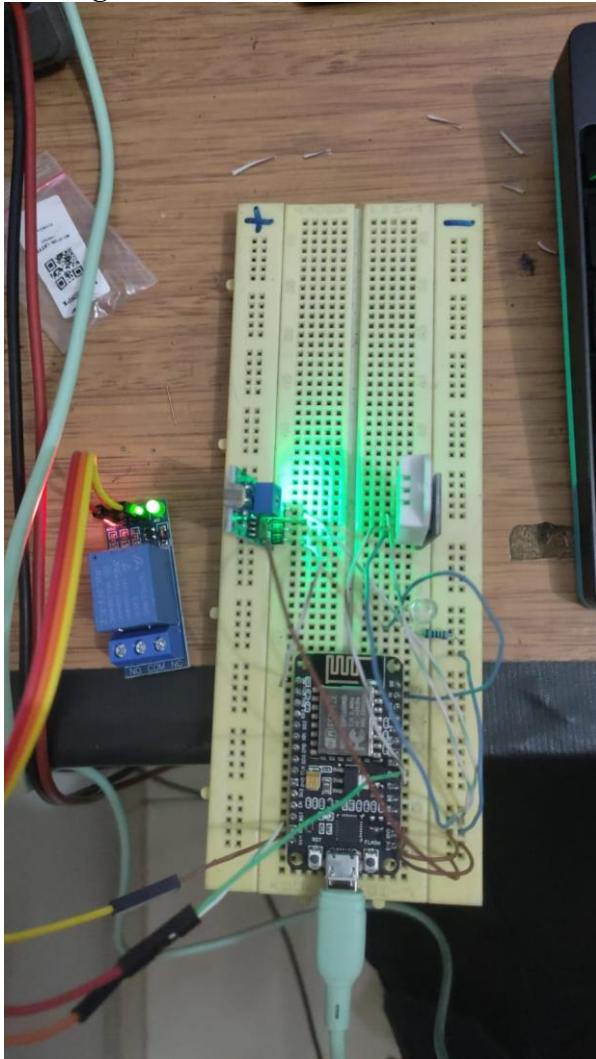
pada praktikum ini saya berhasil menjalankan LDR via ADC ketika (LDR) tidak terkena cahaya yang intens nilai ADC tinggi, ketika saya flash menggunakan senter hp ADC nilainya menurun.

2.5. 2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Pada praktikum ini saya berhasil menjalankan DHT22 ketika saya biarkan saja sensornya nilai kelembabannya sedang, namun ketika saya tutup menggunakan 2 tangan nilai kelembabannya naik.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



Pada praktikum ini saya belum berjalan sempurna, namun untuk DHT22,Relay,LDR berfungsi dengan baik dan ketika LDR saya berikan intensitas cahaya dia memberikan outpun mengaktifkan lampu, namun di sini lampu belum dapat berfungsi.